

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sílabo de Metodología de la Investigación Científica

1. Información General

Nombre de la Asignatura	Metodología de la Investigación Científica
Sigla	IS-481
Número de créditos	4.0
Condición	Obligatorio
Naturaleza	Teórico-Práctico
Área o niveles de estudios	Estudios específicos
Currículo de estudios	2018
Semestre académico	2026-I
Inicio y término del semestre	06 de abril 2026 – 01 de agosto del 2026
Horas teóricas semanales	03 horas académicas
Horas prácticas semanales	02 horas académicas
Docente responsable	Dr. Manuel Avelino Lagos Barzola Dr. Hubner Janampa Patilla
E-mail del docente	manuel.lagos@unsch.edu.pe hubner.janampa@unsch.edu.pe

2. Sumilla

Área curricular a la que pertenece

Estudios específicos.

Naturaleza

Curso teórico-práctico con énfasis en el desarrollo de competencias investigativas.

Propósito

El curso tiene el propósito de formar al estudiante en los fundamentos filosóficos, metodológicos y técnicos de la investigación científica y tecnológica, con especial énfasis en su aplicación al campo de la Ingeniería de Sistemas.

Contenido

Fundamentos filosóficos de la ciencia: ontología, gnoseología y epistemología, certeza, lógica, metodología y ética. Fundamentos de la investigación científica: el método científico, tipos y componentes. La investigación científica: finalidad, características, tipos y niveles. El propósito de la investigación: elección del tema, identificación del problema, relevancia social, factibilidad. Marco teórico y estado del arte. Diseño metodológico. Metodologías específicas en Ingeniería de Sistemas: DSR, SLR, investigación-acción. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Redacción científica e integridad académica. Presentación e interpretación de resultados. Publicación y difusión del conocimiento.

3. Competencias de la Asignatura

Competencia terminal o genérica

Maneja los fundamentos del método científico y las metodologías propias de la Ingeniería de Sistemas para abordar un proyecto de investigación, como preparación para el curso de Tesis I.

Competencias específicas de la asignatura

- Entiende los principios filosóficos de la investigación científica.
- Conoce y aplica los métodos de la investigación científica.
- Entiende el propósito de la investigación científica en el campo de la IS.
- Formula el planteamiento del problema, objetivos e hipótesis de una investigación en IS.
- Construye el marco teórico y el estado del arte mediante revisión sistemática de la literatura.
- Selecciona y aplica la metodología de investigación más adecuada según el tipo de problema en IS.
- Redacta informes de investigación siguiendo normas y estándares científicos internacionales.

Competencias transversales

- Capacidad investigativa y pensamiento crítico.
- Trabajo en equipo y colaboración académica.
- Comunicación oral y escrita en contextos científicos.
- Ética profesional e integridad académica.

4. Programación de Contenidos

Leyenda:		Semana normal	Hito 1	Hito 2	Hito 3	Examen
Sem.	Tema	Contenido Teórico	Contenido Práctico	Actitudinal		
01	Introducción a la Investigación Científica	• Concepto conocimiento, y conocimiento científico y ciencia. • Fundamentos filosóficos: ontología, gnoseología y epistemología • La certeza y la lógica en investigación científica. • La ética en la ciencia.	• Presentación del curso, proyecto semestral e hitos de evaluación • Lectura guiada de un artículo de IS: identificar estructura, tipo y método de investigación	Aspecto teórico: Valora los fundamentos filosóficos como base del quehacer científico en Ingeniería de Sistemas. Aspecto práctico: Muestra disposición crítica al analizar la estructura y el método de un artículo científico.		
	Métodos de Investigación Científica	• El método científico: definición y componentes • Tipos de métodos: inductivo, deductivo, hipotético-deductivo • Métodos cualitativos y cuantitativos • El método científico en Ingeniería de Sistemas	• Análisis comparativo de dos artículos de IS con enfoques metodológicos diferentes • Identificación de diferencias entre enfoques cualitativos y cuantitativos	Aspecto teórico: Reconoce la importancia de seleccionar el método científico adecuado según la naturaleza del problema de investigación. Aspecto práctico: Es tolerante y respetuoso ante distintos enfoques metodológicos al comparar artículos científicos en grupo.		
03	Tipos y Niveles de Investigación Científica	• Finalidad y características de la investigación científica • Tipos de investigación: básica, aplicada, tecnológica • Niveles: exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa • Tendencias de investigación en Ingeniería de Sistemas	• Taller: clasificación de artículos de IS por tipo y nivel de investigación • Discusión grupal sobre tendencias temáticas en IS como insumo para el proyecto	Aspecto teórico: Valora la clasificación de los tipos y niveles de investigación como herramienta para orientar el diseño de estudios en IS. Aspecto práctico: Cumple con las tareas asignadas y participa en la discusión grupal sobre tendencias temáticas con actitud propositiva.		
	Elección del Tema e Identificación del Problema	• Elección del tema de tesis: criterios y estrategias • Identificación del problema de investigación	• Taller: lluvia de ideas por grupo y selección del tema de investigación	Aspecto teórico: Muestra creatividad e iniciativa al aplicar criterios para la elección del tema y la identificación del problema de investigación.		

		• Relevancia social y científica del problema • Factibilidad de realización del estudio	• Evaluación de relevancia y factibilidad de los temas propuestos por cada grupo	Aspecto práctico: Participa activamente en la evaluación de relevancia y factibilidad de las propuestas de sus compañeros.
05	Planteamiento del Problema de Investigación	• Formulación del problema: pregunta general y específicas. Objetivos de investigación: general y específicos • Justificación: teórica, práctica, metodológica y social • Delimitación del estudio.	• Taller: redacción del planteamiento del problema del proyecto grupal. • Formulación de objetivos, justificación y delimitación del estudio.	Aspecto teórico: Desarrolla rigor en la formulación de problemas, objetivos y justificación de la investigación. Aspecto práctico: Valora la claridad en la expresión escrita al redactar el planteamiento del problema del proyecto grupal.
06	Marco Teórico, Hipótesis y variables.	• Revisión de la literatura: fuentes primarias y secundarias • Bases de datos científicas: IEEE Xplore, ACM DL, Scopus, Google Scholar • Elaboración del estado del arte en TI • Estructuración del marco teórico y conceptual. • Hipótesis. Tipos de hipótesis. • Variables. Tipos de variables. • Operacionalización de variables.	• Presentación del Hito 1 — Perfil del proyecto — Grupos del primer bloque • Retroalimentación del docente sobre el perfil presentado	Aspecto teórico: Desarrolla hábitos de lectura científica al revisar fuentes para construir el marco teórico, hipótesis y variables. Aspecto práctico: Expone con seguridad el perfil del proyecto y recibe retroalimentación con actitud constructiva.
07	Diseño Metodológico de la Investigación	• Diseño de investigación: experimental, cuasiexperimental, no experimental. • Población, muestra y técnicas de muestreo.	• Presentación del Hito 1 — Perfil del proyecto — Grupos del segundo bloque • Retroalimentación del docente sobre el perfil presentado	Aspecto teórico: Aplica criterios rigurosos en la selección del diseño metodológico, la población y la muestra. Aspecto práctico: Acepta la retroalimentación del docente de manera constructiva durante la presentación del perfil del proyecto.
08	EXAMEN PARCIAL	• Evaluación escrita individual — sesión teórica completa • Abarca contenidos hasta la semana 07.	• Taller: Elaboración del marco teórico, hipótesis y variables.	Aspecto teórico: Demuestra responsabilidad académica y ética al prepararse para la evaluación escrita de contenidos teóricos. Aspecto práctico: Trabaja con honestidad y compromiso en la elaboración del marco teórico, hipótesis y variables del proyecto.
09	Técnicas e instrumentos.	• Técnicas e instrumentos de recolección de datos. • Validez y confiabilidad de instrumentos.	• Taller: Aplicación de los conceptos de diseño metodológico.	Aspecto teórico: Relaciona la teoría sobre técnicas e instrumentos con su aplicación en la práctica profesional. Aspecto práctico: Trabaja colaborativamente en el taller de diseño metodológico aplicado al proyecto grupal.
10	Procesamiento, análisis de datos y aspectos administrativos.	• Procesamiento de datos. • Análisis de datos. • Aspectos éticos. • Recursos humanos y materiales. • Presupuesto. • Cronograma. • Gestión de riesgos del proyecto.	• Presentación del Hito 2 — Avance del 50% — Grupos del primer bloque • Retroalimentación del docente.	Aspecto teórico: Desarrolla pensamiento analítico al comprender el procesamiento de datos, aspectos éticos y administrativos de la investigación. Aspecto práctico: Valora el uso de herramientas estadísticas y recibe retroalimentación del docente con actitud receptiva.
11	Metodologías Específicas en Ingeniería de Sistemas.	• Design Science Research (DSR) en TI • Investigación-acción en proyectos de software • Estudios de caso en sistemas de información • Revisiones sistemáticas de literatura (SLR)	• Presentación del Hito 2 — Avance del 50% — Grupos del segundo bloque • Retroalimentación del docente.	Aspecto teórico: Valora la diversidad de metodologías específicas en Ingeniería de Sistemas como DSR, SLR e investigación-acción. Aspecto práctico: Recibe y aplica la retroalimentación del docente sobre el avance del proyecto con actitud de mejora continua.
12	Redacción Científica e Integridad Académica	• Estructura del informe de investigación y tesis • Normas de redacción científica: claridad, precisión y objetividad • Citas y referencias: normas APA e IEEE • Integridad académica: plagio y buenas prácticas	• Taller: Técnicas e instrumentos.	Aspecto teórico: Practica la ética en la escritura académica al comprender las normas de redacción científica y la integridad académica. Aspecto práctico: Cuida la presentación y calidad del trabajo en el taller de técnicas e instrumentos.

13	Presentación de Resultados e Interpretación	• Presentación de resultados: tablas, figuras y gráficos científicos • Discusión y análisis crítico de resultados • Conclusiones, recomendaciones y limitaciones • Contribuciones originales del trabajo de investigación	• Taller: Procesamiento y análisis de datos y aspectos administrativos.	Aspecto teórico: Desarrolla pensamiento crítico al interpretar resultados, formular conclusiones y reconocer limitaciones. Aspecto práctico: Valora la honestidad en la presentación de datos durante el taller de procesamiento y análisis.
14	Publicación Científica y Transferencia del Conocimiento	• Tipos de publicaciones: artículos, ponencias, libros • Revistas indexadas en TI: factores de impacto e índices • Proceso de revisión por pares (peer review) • Propiedad intelectual y derechos de autor en investigación	• Presentación del Hito 3 — Proyecto final — Grupos del primer bloque • Retroalimentación del docente y compañeros sobre el proyecto	Aspecto teórico: Valora la difusión del conocimiento científico a través de publicaciones, revistas indexadas y el proceso de revisión por pares. Aspecto práctico: Expone con seguridad el proyecto final y defiende sus argumentos ante la retroalimentación del docente y compañeros.
15	Ética, Tendencias y Cierre del Curso	• Ética y legislación en investigación científica • Tendencias de investigación en TI e Ingeniería de Sistemas • Perspectivas hacia los cursos de Tesis I, II y III • Cierre y reflexiones del curso	• Presentación del Hito 3 — Proyecto final — Grupos del segundo bloque • Retroalimentación final del docente y compañeros sobre el proyecto	Aspecto teórico: Reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje al comprender la ética, legislación y tendencias de investigación en TI. Aspecto práctico: Valora la investigación como herramienta profesional al presentar y defender el proyecto final.
16	EXAMEN FINAL	• Evaluación escrita individual — sesión teórica completa • Abarca contenidos de todas las unidades del curso con énfasis en metodologías específicas de IS, análisis de datos, redacción científica y presentación de resultados	• Cierre reflexivo: tendencias de investigación en TI • Perspectivas y recomendaciones hacia Tesis I	Aspecto teórico: Reflexiona críticamente sobre los aprendizajes teóricos del curso en metodologías de IS, análisis de datos y redacción científica. Aspecto práctico: Valora la investigación como proceso formativo al participar en el cierre reflexivo sobre tendencias y perspectivas hacia Tesis I.

5. Estrategias Metodológicas

Métodos de enseñanza

Se utilizará predominantemente el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para las prácticas complementado con el método expositivo-participativo para los contenidos teóricos. Las sesiones prácticas están diseñadas para que los estudiantes afiancen sus conocimientos teóricos y en otros momentos que los grupos avancen progresivamente en su proyecto semestral, con el docente actuando como facilitador que orienta, hace preguntas y brinda retroalimentación.

Dinámica de las sesiones prácticas

Los grupos trabajan activamente en talleres y en el avance del proyecto semestral. El docente circula entre los grupos, orienta y retroalimenta el avance del proyecto semestral. Los talleres prácticos son individuales y sirven como registro de participación y responsabilidad, permitiendo al docente ajustar la nota individual dentro del grupo si fuera necesario. Las presentaciones de hitos se distribuyen en dos semanas consecutivas para garantizar retroalimentación de calidad a cada grupo.

6. Materiales Educativos

- Artículos científicos seleccionados de IEEE Xplore, ACM DL y Scopus por tema de cada sesión.
- Presentaciones resumen de clase en formato digital.
- Libros digitales y repositorios de tesis en la especialidad.
- Esquema de la estructura del anteproyecto de investigación (ver sección 9).

7. Sistema de Evaluación

El promedio final del curso se obtendrá de la siguiente manera:

Sigla	Componente	Semana	Ponderado
EP	Examen Parcial — evaluación escrita individual (sesión teórica)	Semana 08	30%
EF	Examen Final — evaluación escrita individual (sesión teórica)	Semana 16	30%
TS	Trabajo Semestral — anteproyecto en grupos de 3 estudiantes, en 3 hitos	Sem. 6-7, 10-11, 14-15	40%
TOTAL			100%

Detalle del Trabajo Semestral (TS — 40%)

Hito	Entregable	Semanas de presentación	Peso
Hito 1	Perfil del proyecto: tema, planteamiento del problema, objetivos, justificación y delimitación.	Semanas 6 y 7	10%
Hito 2	Avance del 50%: problema completo, marco teórico, hipótesis, variables, operacionalización de variables. Metodología.	Semanas 10 y 11	15%
Hito 3	Presentación final: anteproyecto completo, considerando técnicas e instrumentos, procesamiento y análisis de datos y aspectos administrativos.	Semanas 14 y 15	15%

8. Referencias Bibliográficas

Bibliografía básica

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE Publications.
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). *Experimentation in Software Engineering* (2nd ed.). Springer.
- Bunge, M. (1959). *La ciencia, su método y su filosofía*. Editorial Laetoli.
- Bunge, M. (1969). *La investigación científica: su estrategia y su filosofía*. Ediciones Ariel.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. EBSE Technical Report.

Bibliografía complementaria

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE.
- IEEE Transactions on Software Engineering — Artículos seleccionados.
- ACM Computing Surveys — Revisiones sistemáticas en TI.
- APA (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.).

9. Esquema del trabajo semestral

N°	Sección	Subcomponentes	Descripción
----	---------	----------------	-------------

1	Título	—	Debe ser claro, preciso y delimitado. Refleja variables principales y población de estudio.
2	Planteamiento del problema	2.1 Realidad problemática 2.2 Formulación del problema	Describe el contexto global, nacional y local con evidencia científica. Problema general y específicos.
3	Objetivos	3.1 Objetivo general 3.2 Objetivos específicos	Responden directamente al problema general y a los problemas específicos.
4	Justificación	4.1 Teórica 4.2 Práctica 4.3 Metodológica 4.4 Social	Aportes del estudio al conocimiento, a la práctica, al método y a la sociedad.
5	Delimitación del estudio	Espacial, temporal y conceptual	Lugar, periodo de tiempo y alcance temático del estudio.
6	Marco teórico	6.1 Antecedentes 6.2 Bases teóricas 6.3 Definición de términos	Investigaciones previas, teorías y modelos clave, glosario técnico.
7	Hipótesis y variables	7.1 Hipótesis general 7.2 Hipótesis específicas 7.3 Variables	Relación entre variables, hipótesis derivadas de objetivos, variables independiente y dependiente.
8	Operacionalización de variables	Dimensiones, indicadores y escalas	Componentes de cada variable, elementos medibles y tipo de medición.
9	Metodología	Tipo, nivel, diseño, enfoque, población y muestra	Aplicada o básica, nivel descriptivo/correlacional/explicativo, diseño experimental o no experimental, enfoque cuantitativo/cualitativo/mixto.
10	Técnicas e instrumentos	Técnicas, instrumentos y validación	Encuesta, entrevista, observación o dataset. Cuestionarios, fichas o software. Juicio de expertos y confiabilidad.
11	Procesamiento y análisis de datos	Software y métodos	Python, R, SPSS, etc. Estadística descriptiva, inferencial o modelos de aprendizaje automático.
12	Cronograma	Actividades y tiempo	Planificación de actividades por semanas o meses con duración de cada fase.
13	Presupuesto	Recursos humanos, materiales y costos	Investigadores, equipos, software, insumos y detalle económico total.
14	Referencias bibliográficas	—	Fuentes en formato APA 7, preferentemente recientes (≤ 5 años).
15	Anexos	—	Instrumentos, matrices y documentos complementarios.

Ayacucho, marzo 2025

Dr. Manuel A. Lagos Barzola
Dr. Hubner Janampa Patilla
 Docentes del Curso